



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ 4

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ-ΟΛΙΣΘΗΤΕΣ

Ονοματεπώνυμο: Αθανασίου Βασίλειος Ευάγγελος

Αριθμός Μητρώου: 19390005

Τμήμα Εργαστηρίου Παρακολούθησης: ΨΣ 12 Παρασκευή 11-1

Ημερομηνία παράδοσης: 28/5/2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΑ 3: Κεφάλαιο 1 Λίγα λόγια για την εργασία

ΣΕΛΙΔΑ 4: Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφία

ΣΕΛΙΔΑ 5: Κεφάλαιο 3 Περιγραφή υλοποίησης της εργασίας

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-20: Κεφάλαιο 4 Ασκήσεις

{

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-14: Άσκηση 6.2.2 Γενικής χρήσης καταχωρητής ολίσθησης 74194 (θεωρητικά αποτελέσματα, προσομοίωση)

ΣΕΛΙΔΕΣ 14-20: Άσκηση 6.2.3 Οκτάμπιτος καταχωρητής και μεταφορά πληροφορίας από τετράμπιτο σε τετράμπιτο καταχωρητή (θεωρητικά αποτελέσματα, προσομοίωση)

}

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εργασία στηρίζεται στους ολισθητές και τους καταχωρητές. Πιο συγκεκριμένα, στον τετράμπιτο καταχωρητή με D flip-flop, στον καταχωρητή δεξιάς ολίσθησης, στον καταχωρητή αριστερής ολίσθησης και στον καταχωρητή ολίσθησης γενικής χρήσης (Ολοκληρωμένο 74LS194). Η λειτουργία τους παρουσιάζεται μέσα από τον προσομοιωτή «multisim» και συγκεκριμένα την λειτουργία «SIPO» καταχωρητή ολίσθησης με σειριακή είσοδο και παράλληλη έξοδο, την λειτουργία «PISO» καταχωρητή ολίσθησης με παράλληλη είσοδο και σειριακή έξοδο, την λειτουργία του ολισθητή γενικής χρήσης και τέλος την λειτουργία του οκτάμπιτου καταχωρητή και μεταφοράς πληροφορίας από τετράμπιτο σε τετράμπιτο καταχωρητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Σχεδίαση και υλοποίηση λογικών κυκλωμάτων
Π. Γιαννακόπουλος
Λ. Ασλάνογλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την υλοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ο προσομοιωτής «multisim» για την σχεδίαση των κυκλωμάτων. Πιο αναλυτικά, χρησιμοποιήθηκαν καλώδια, γειώσεις, πηγές VCC, λαμπτήρες, λογικές πύλες (AND, OR, NOR, NAND, XOR, XNOR, NOT), παλμογράφος, τον ολοκληρωμένο 74LS194N και τους διακόπτες «CLEAR» και «CLOCK».

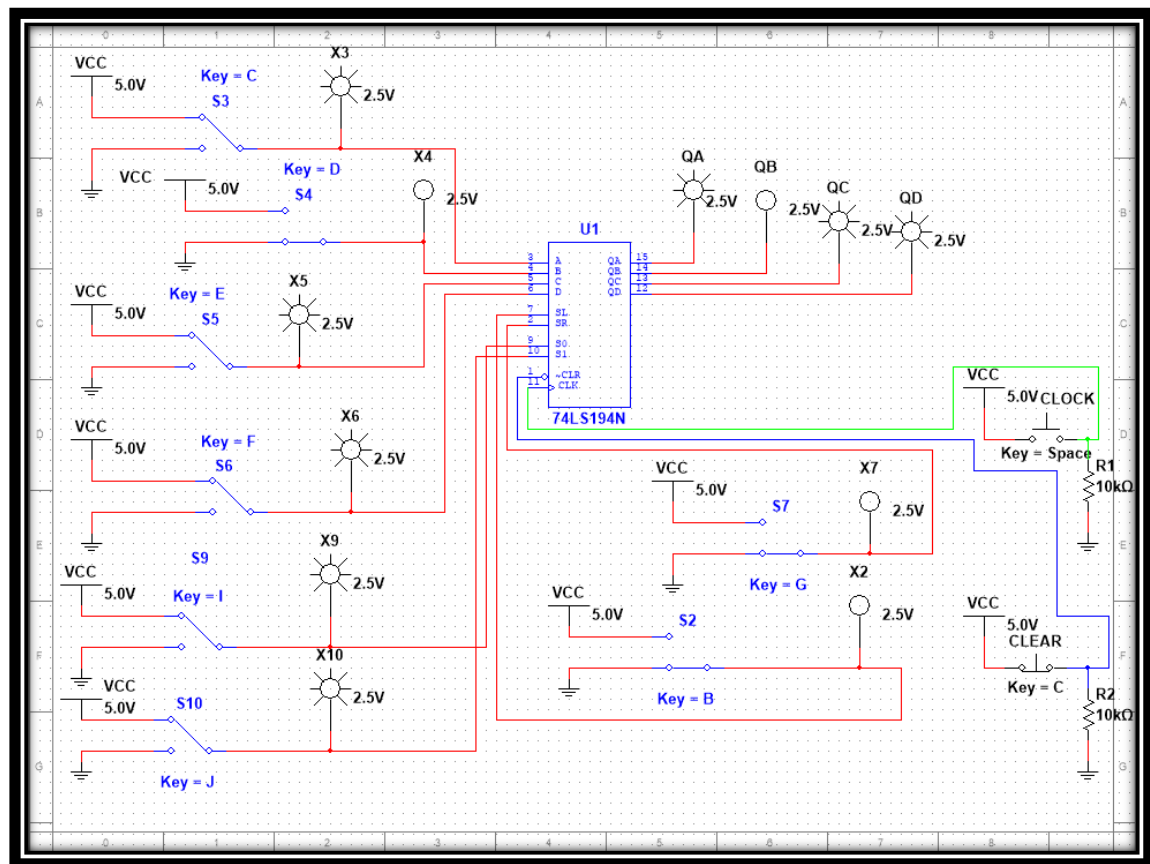
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

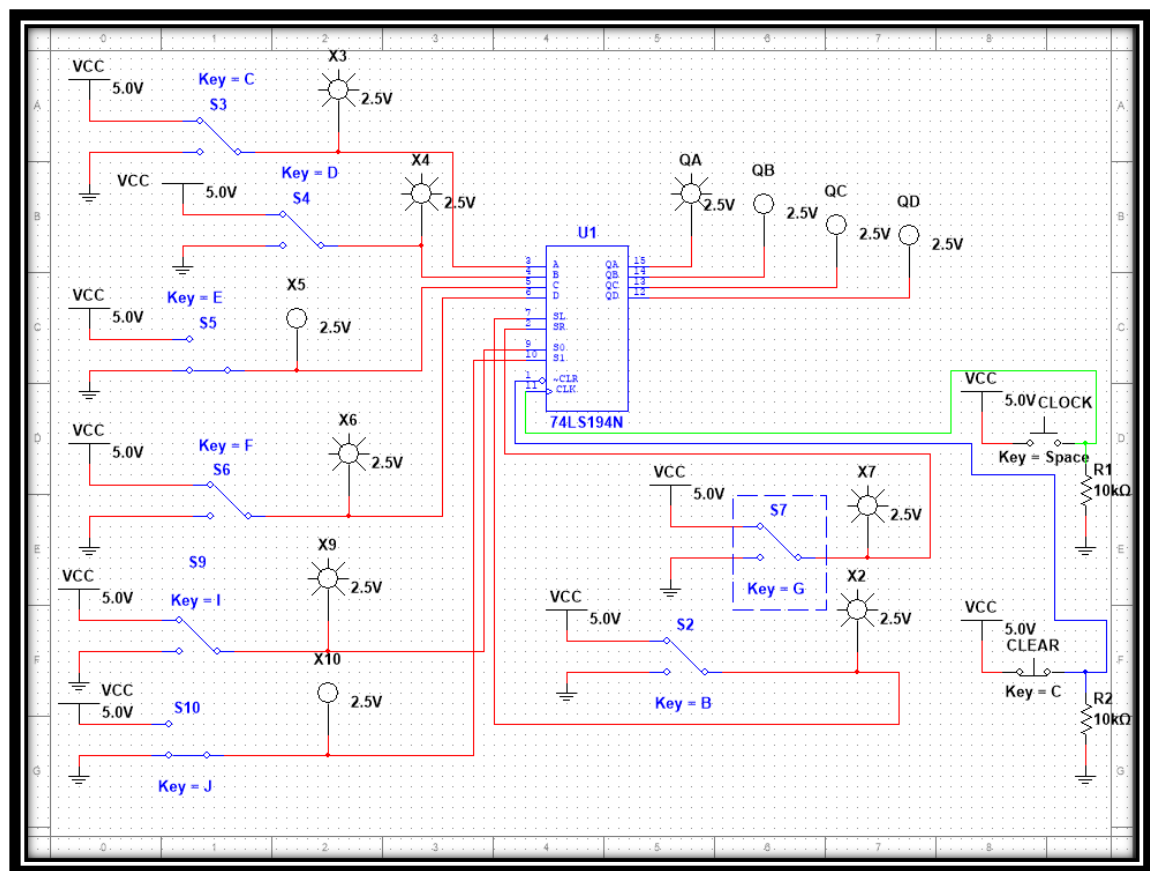
ΑΣΚΗΣΗ 6.2.2 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 74194

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

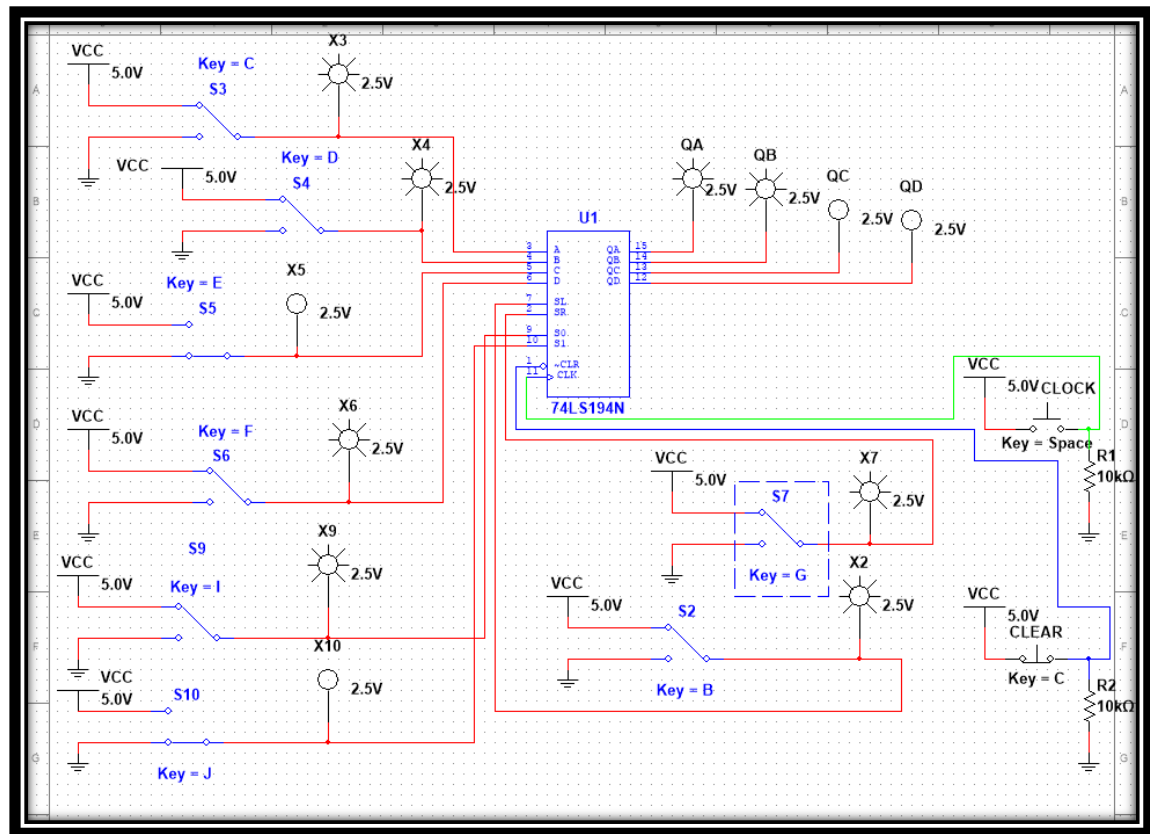
1)



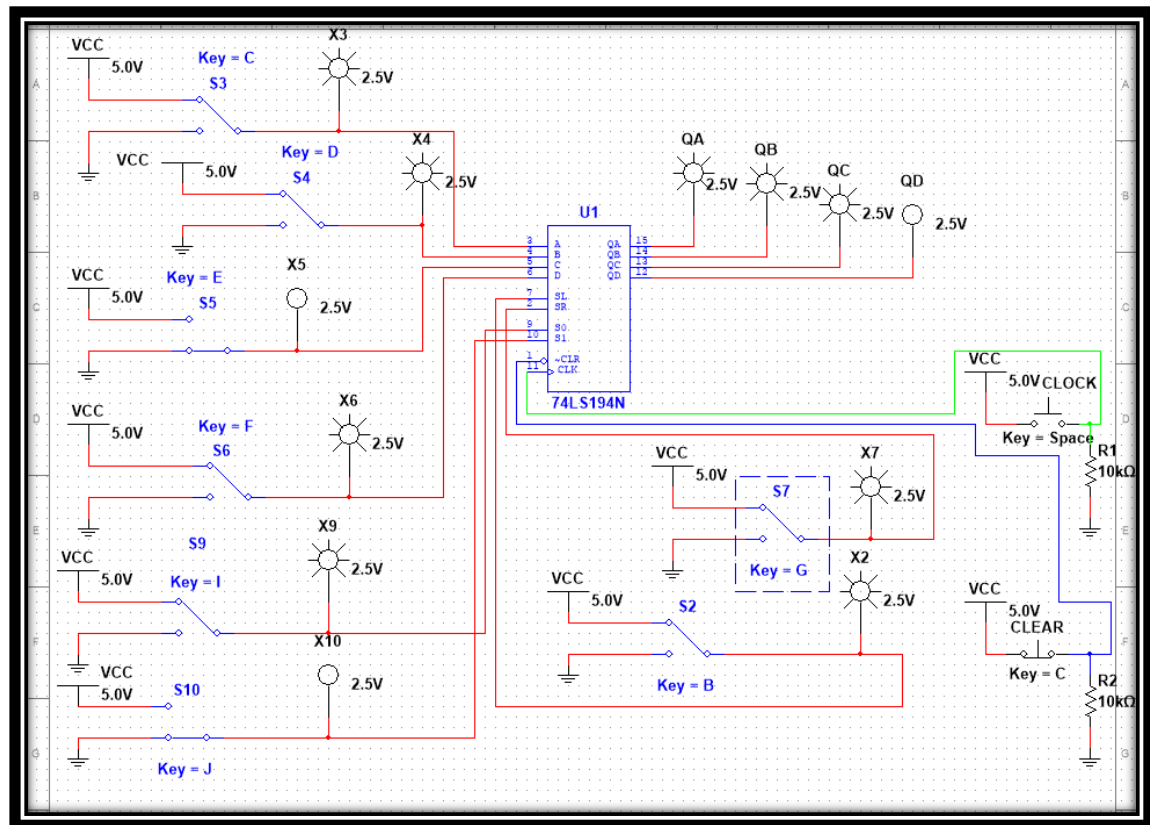
2) Μετά τον πρώτο παλμό *clock*



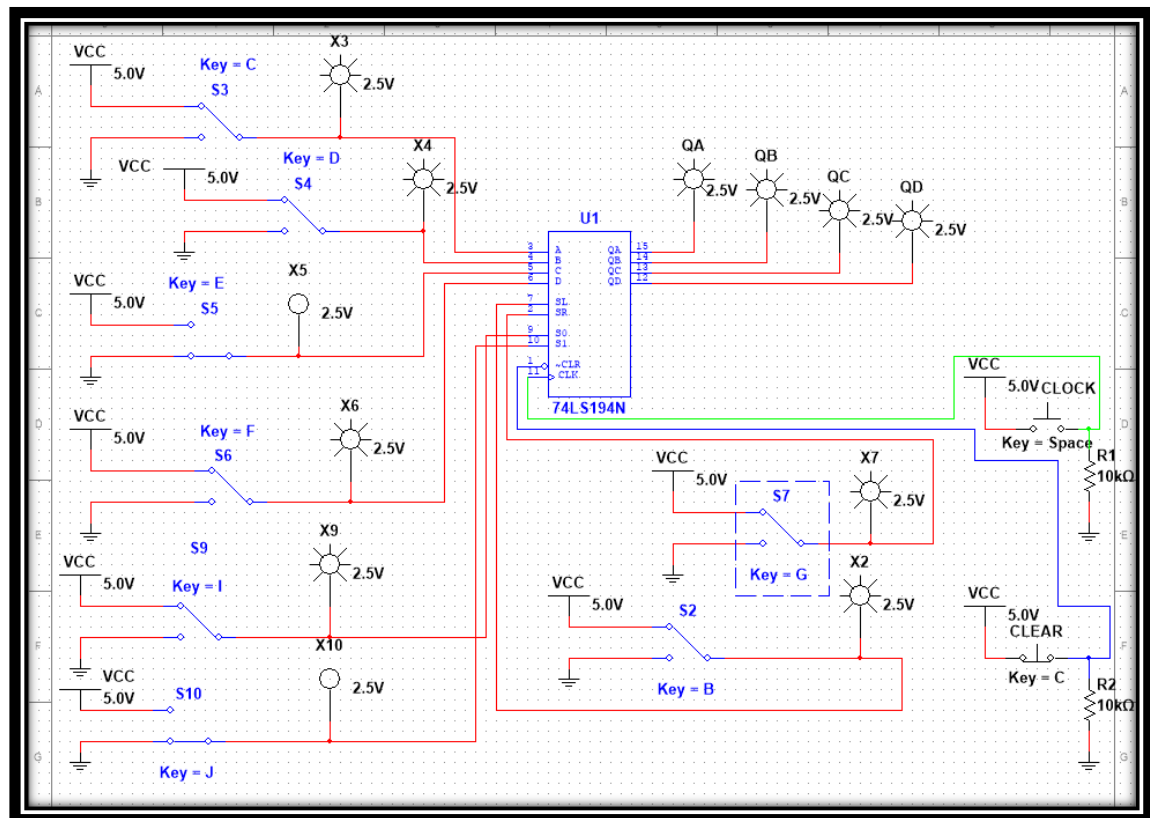
Μετά τον δεύτερο παλμό clock



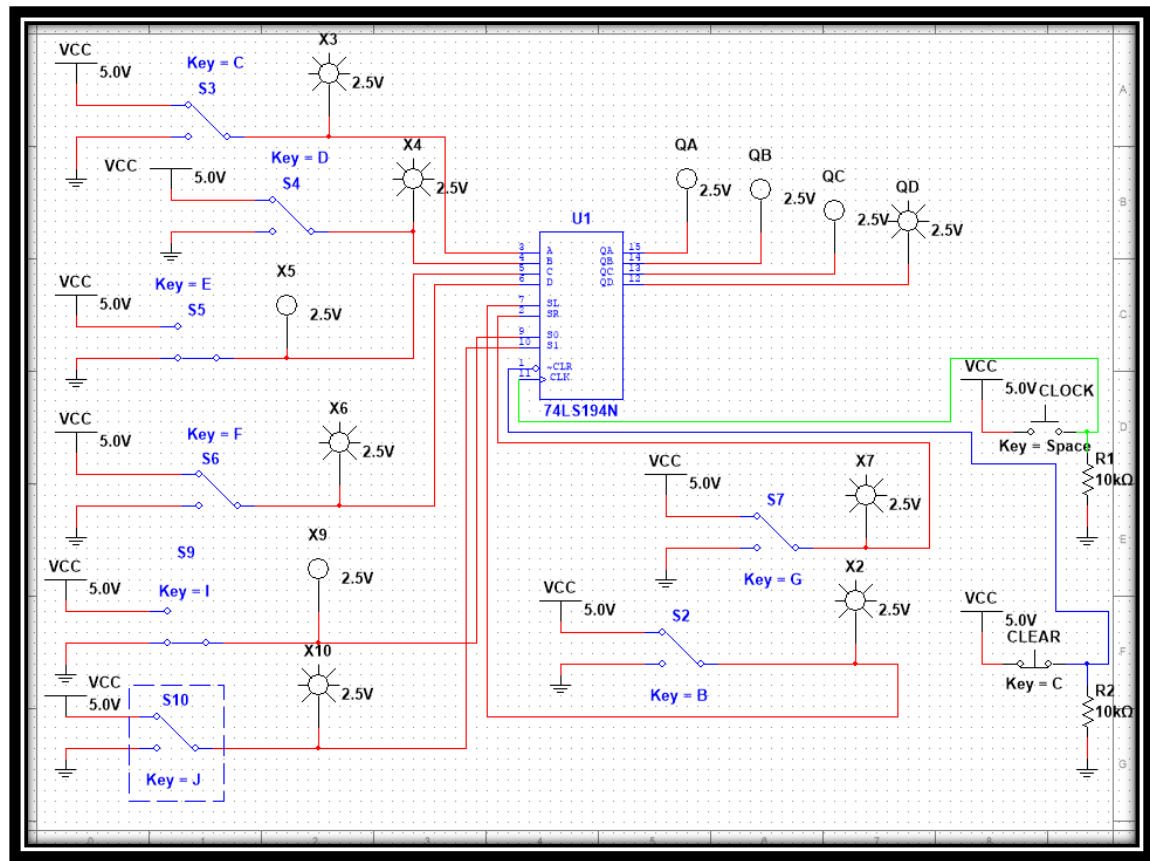
Μετά τον τρίτο παλμό clock



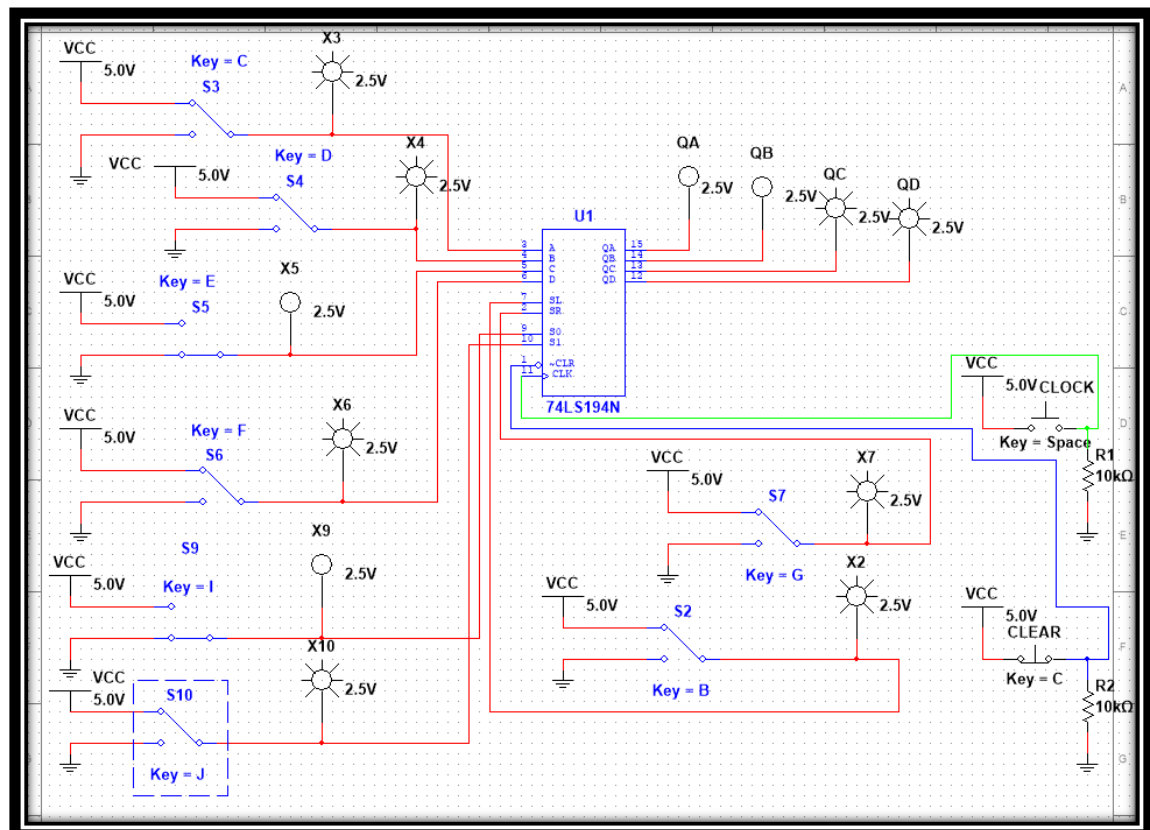
Μετά τον τέταρτο παλμό clock



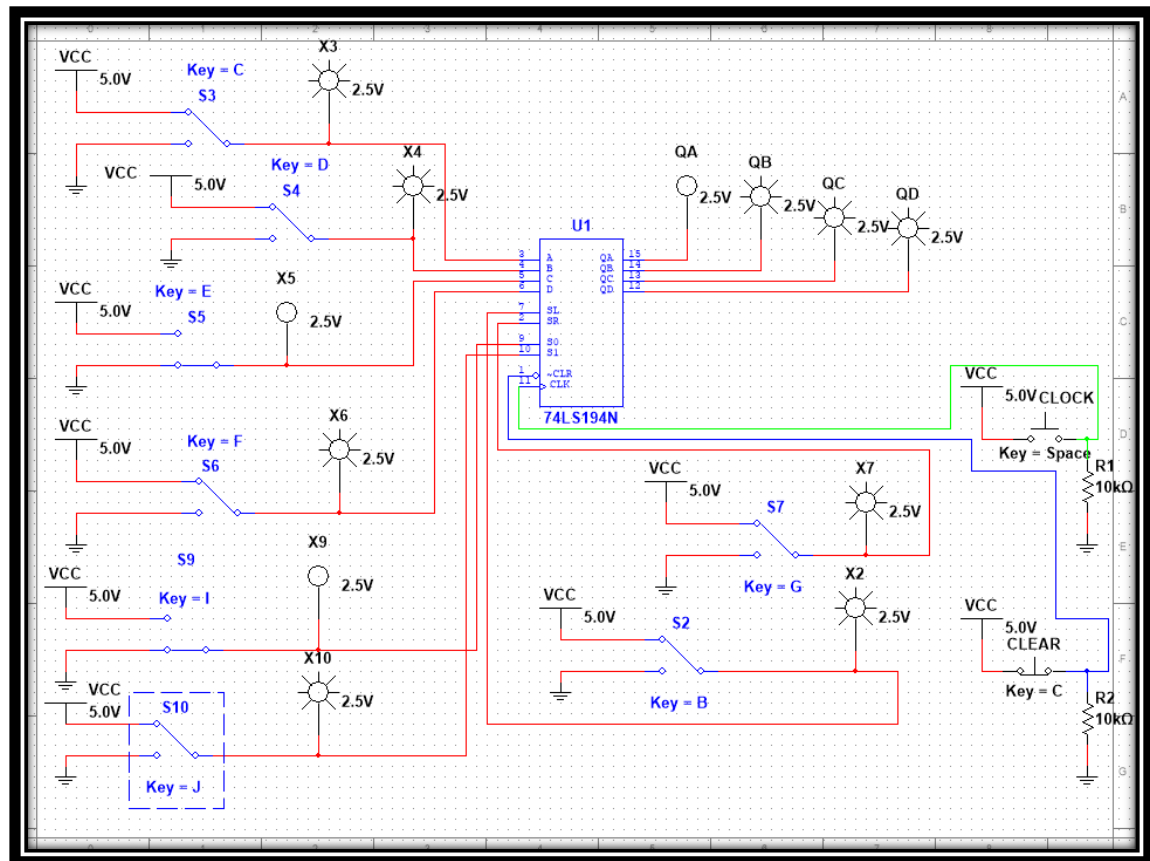
3) Μετά τον πρώτο παλμό clock



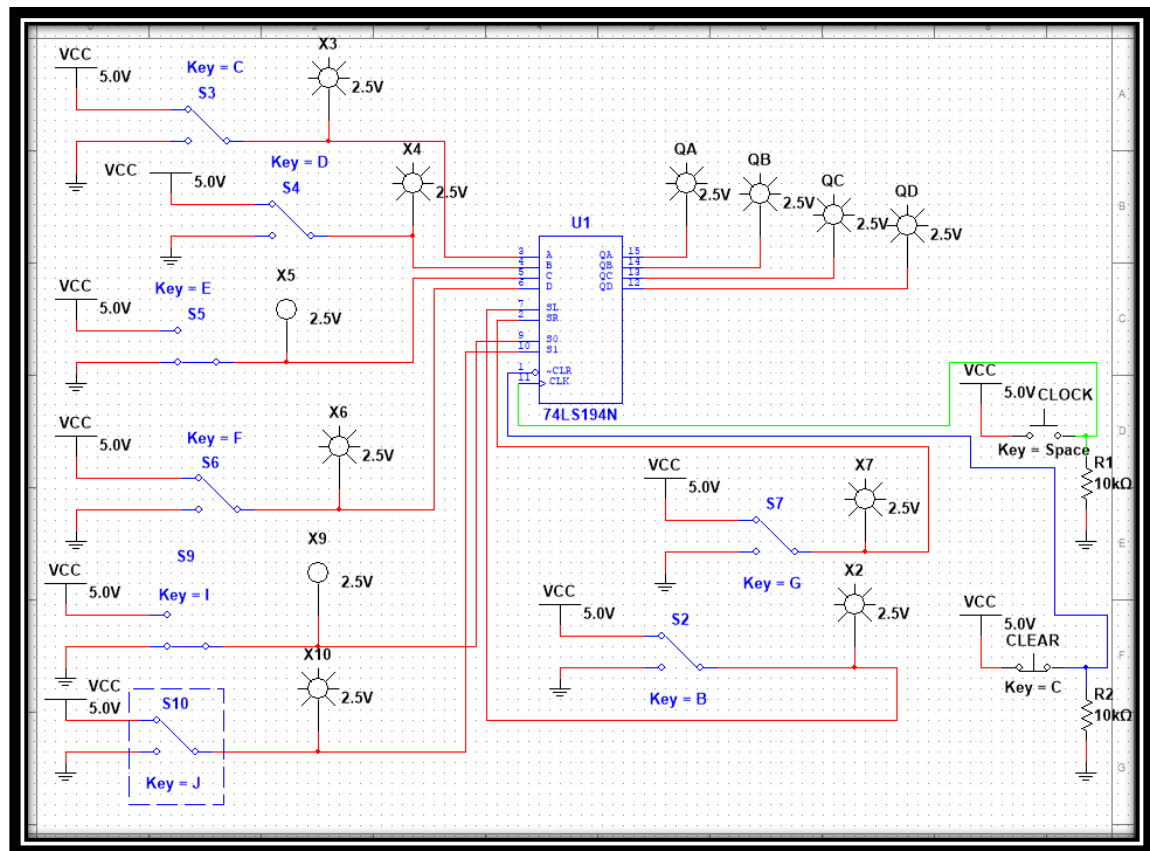
Μετά τον δεύτερο παλμό clock



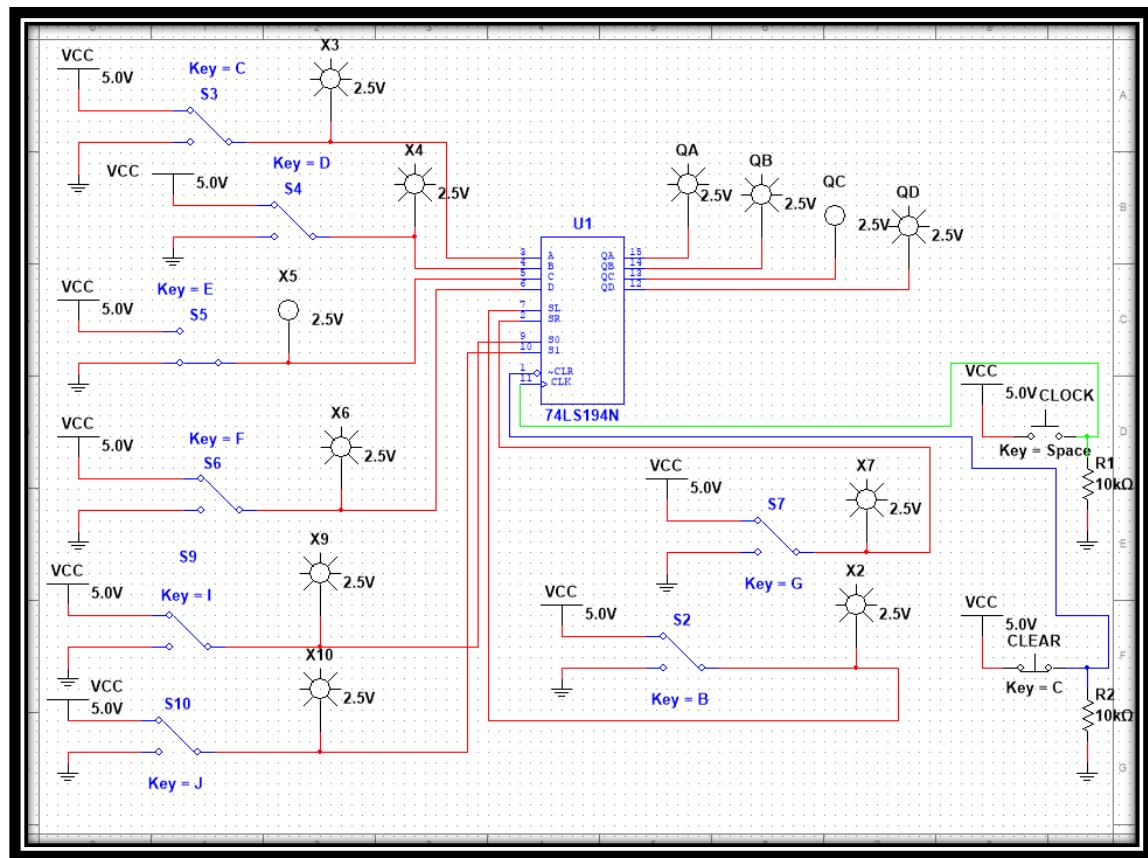
Μετά τον τρίτο παλμό *clock*



Μετά τον τέταρτο παλμό clock

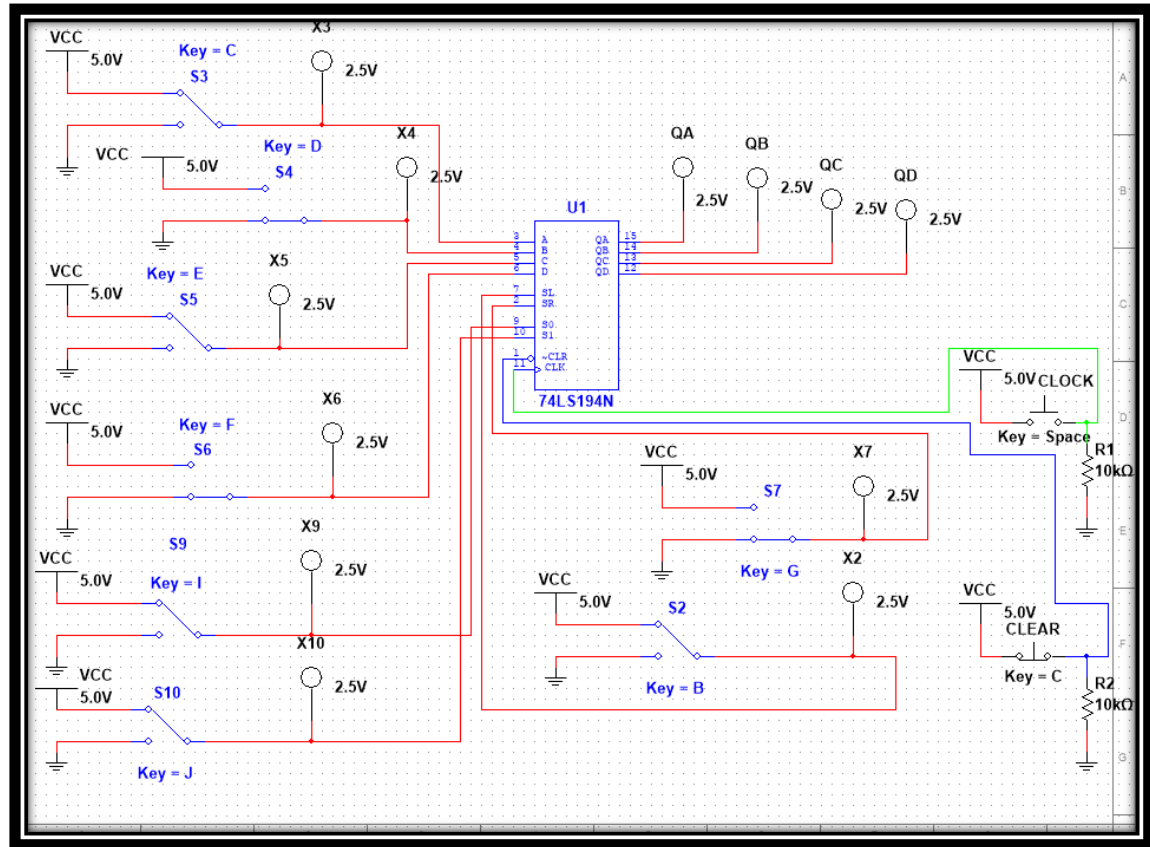


4)



Με τις εισόδους «S1» και «S0» στο λογικό «1», δίνοντας παλμό «clock» παρατηρούμε παράλληλη είσοδο 4 Bit. Με άλλα λόγια, οι λάμπες led των εξόδων παίρνουν την ανάλογη ισχύ που αντιστοιχεί στις λάμπες led των εισόδων, για παράδειγμα η λάμπα της εισόδου «A» είναι ανοικτή άρα και η αντίστοιχη της εξόδου «QA».

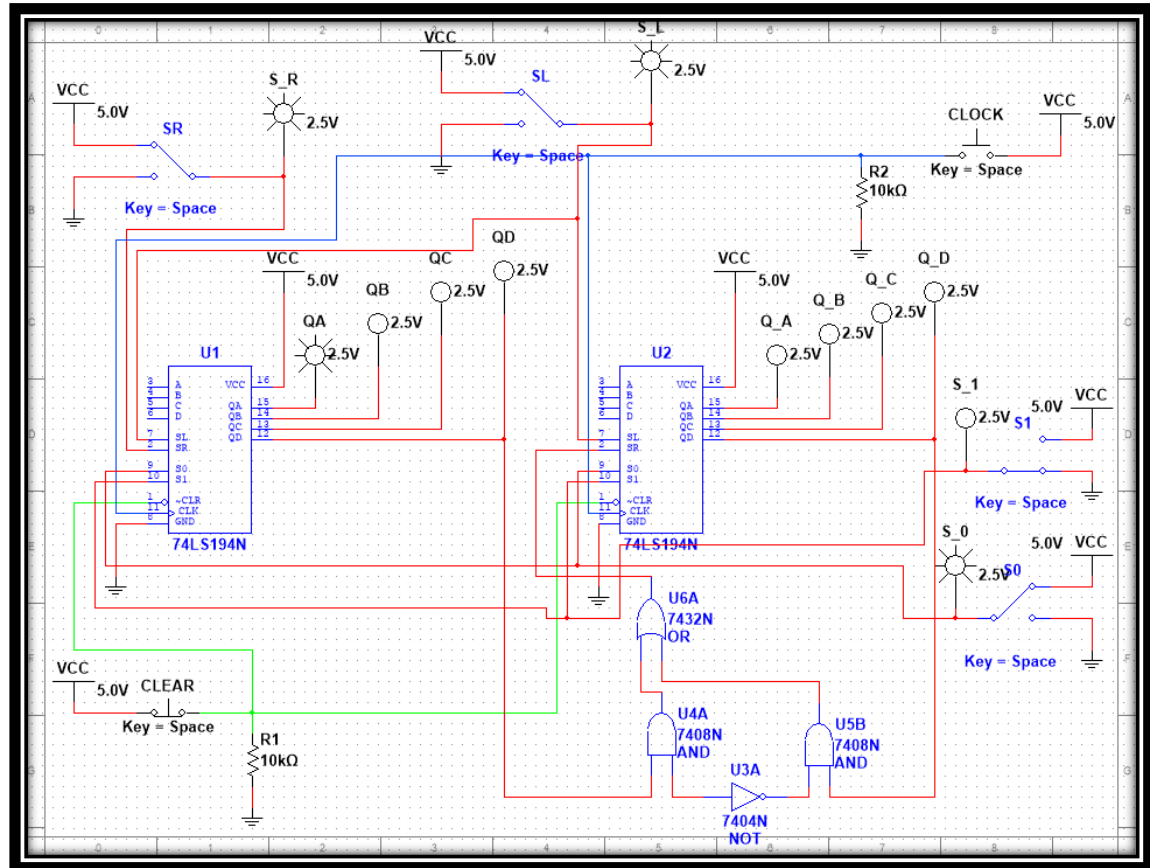
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ



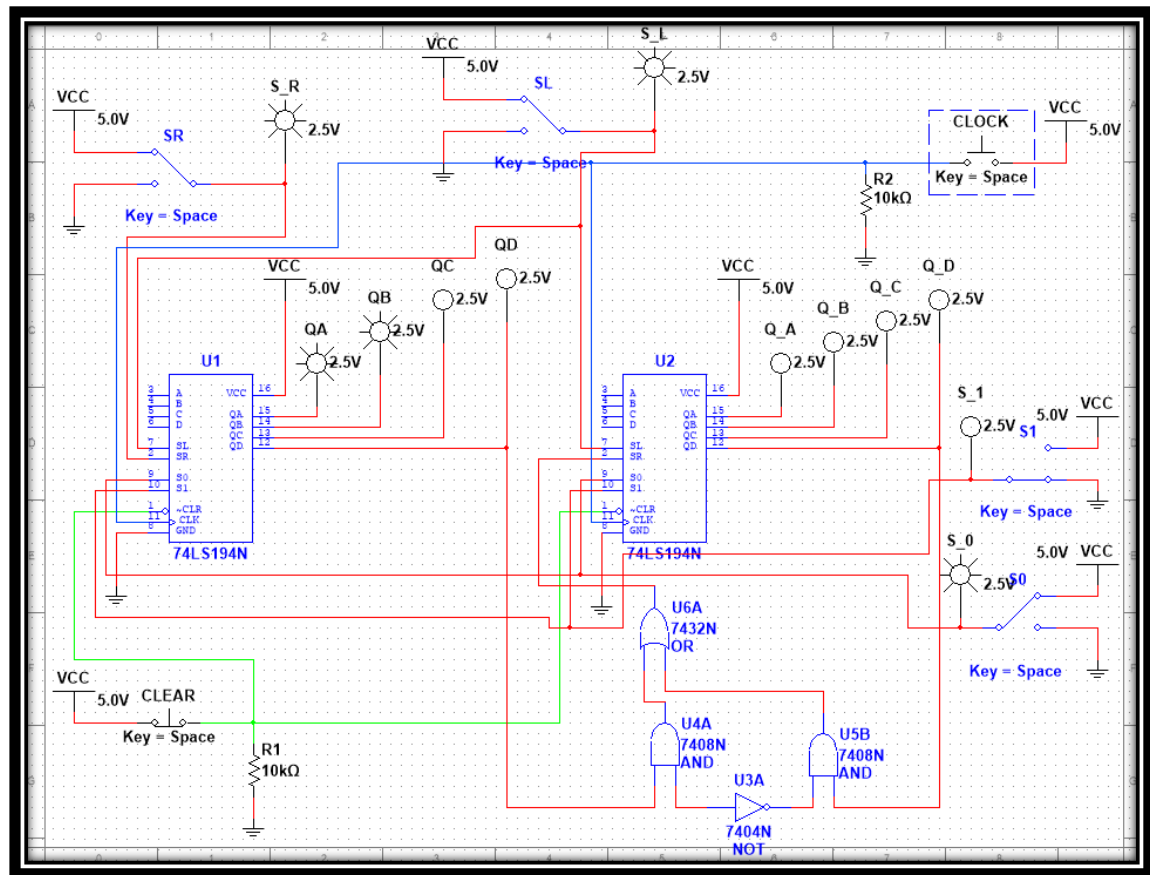
ΑΣΚΗΣΗ 6.2.3 ΟΚΤΑΜΠΙΤΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΜΠΙΤΟ ΣΕ ΤΕΤΡΑΜΠΙΤΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

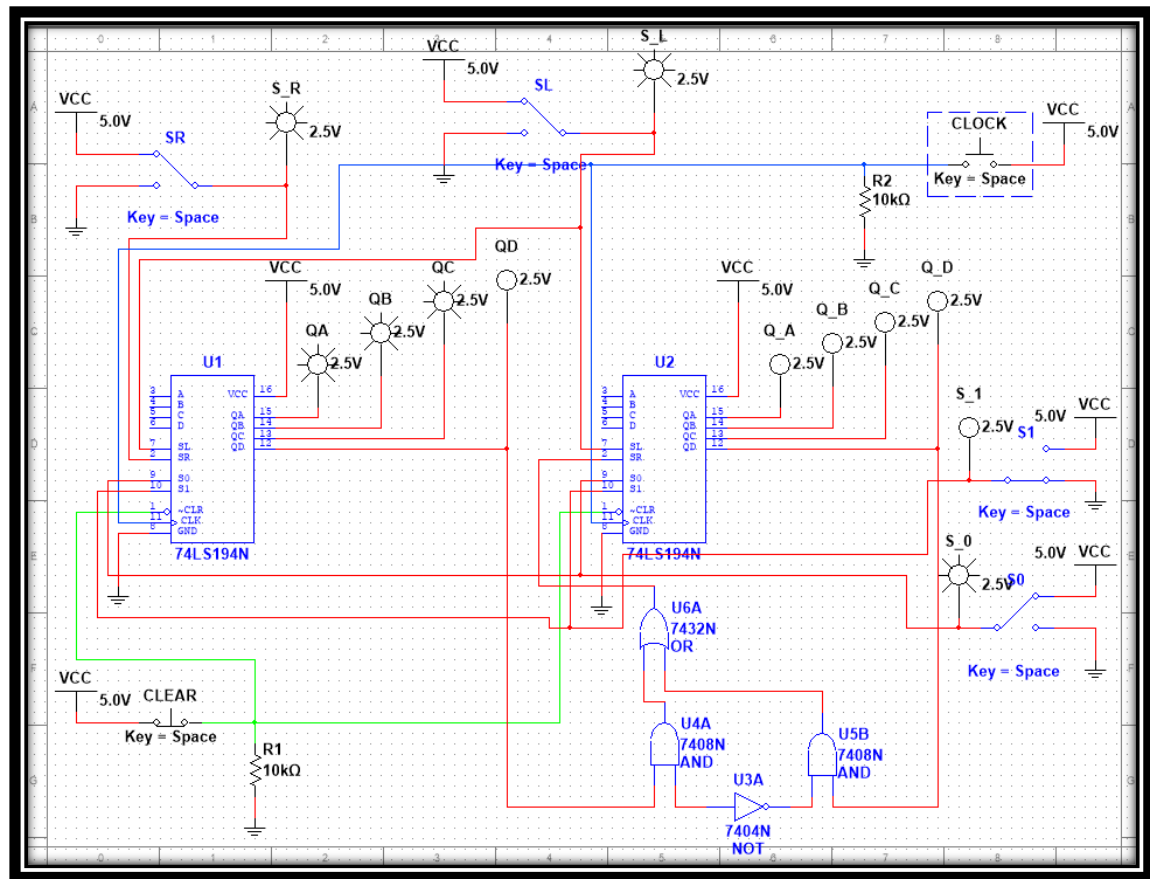
1) Μετά τον πρώτο παλμό clock



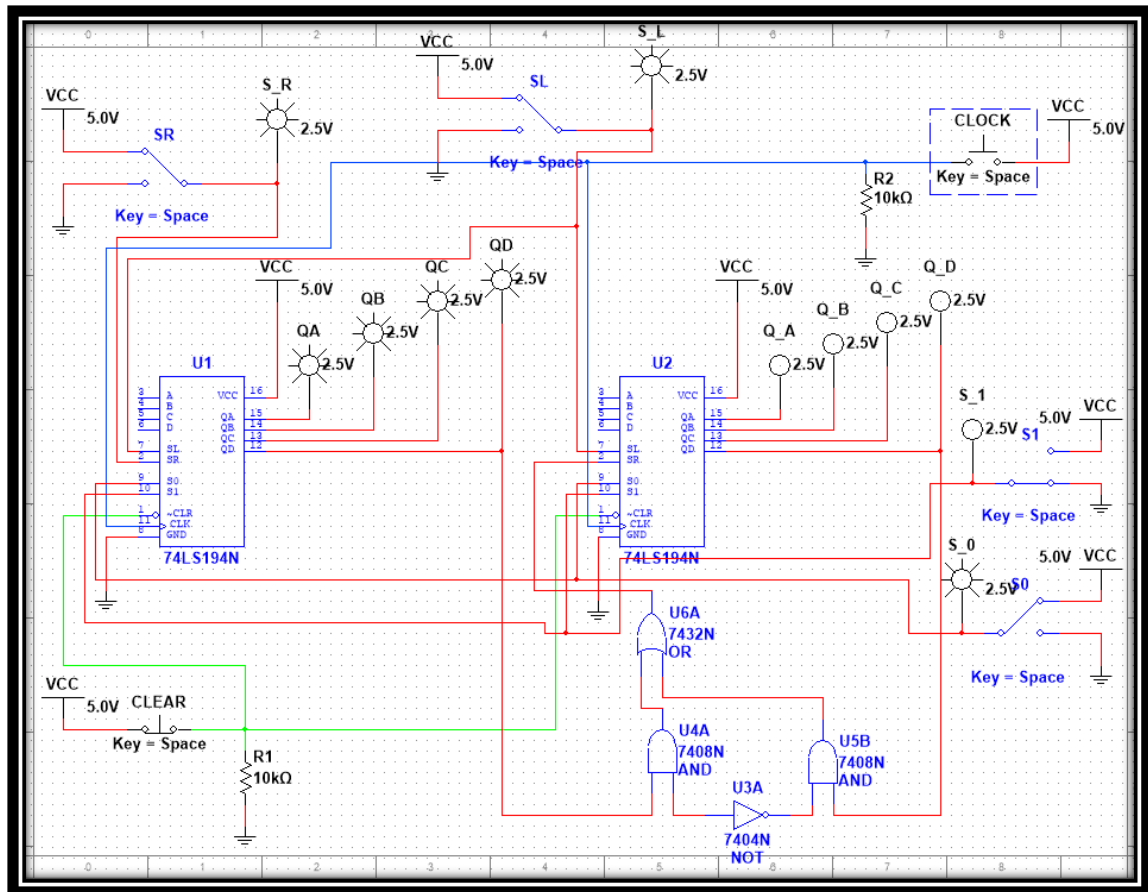
Μετά τον δεύτερο παλμό clock



Μετά τον τρίτο παλμό clock



Μετά τον τέταρτο παλμό clock



ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

